

Programmation 1 – Épreuve finale numéro 1

Durée : 1 heure.

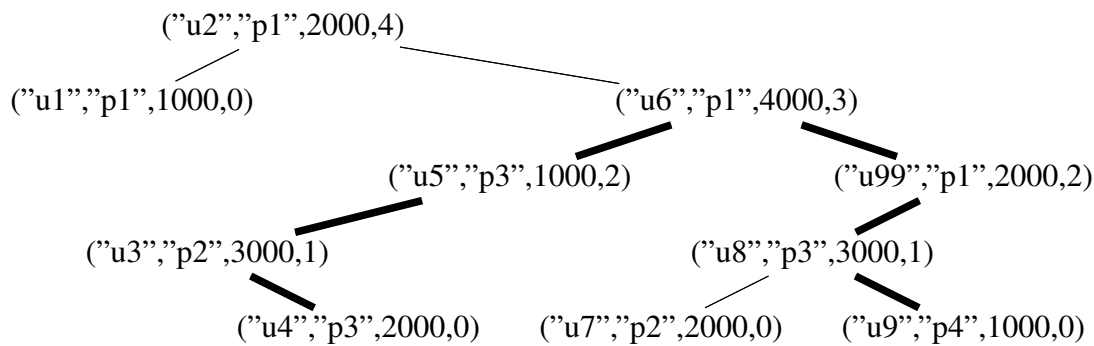
Les documents manuscrits et dactylographiés sont autorisés. Les exercices sont indépendants. La clarté et la précision de la rédaction (en particulier les commentaires du code) seront un facteur important de l'évaluation. Le barème est donné à titre indicatif.

Nous avons les classes suivantes :

```
1  /**
2   * La classe représentant des universités. Les fonctions equals
3   * et compareTo comparent seulement les noms et les pays.
4   */
5  public class University implements Comparable<University>{
6      public String name;           // nom de l'université
7      public String country;        // pays de l'université
8      public int studentNumber;     // nombre d'étudiants
9      public int height;            // hauteur du sous-arbre
10                                     // avec le nœud courant pour racine
11                                     // par convention, la hauteur d'un butoir est -1
12      ...
13      public boolean equals(Object o) { ... }
14      public int compareTo(University o) { ... }
15      ...
16  }
```

```
1  /**
2   * Les universités sont organisées pour une recherche symétrique
3   * (comme un arbre binaire de recherche) en utilisant la méthode
4   * compareTo.
5   * Par définition, toutes les université sont différentes.
6   */
7  public class UniversityIndex extends BinaryTree<University>
```

Écrire les méthodes d'instance suivantes de la classe `UniversityIndex` :



Question 1 (3 pts)

```

1  /**
2   * @param university
3   * @return true si university est présente dans this, false sinon
4   */
5  public boolean isPresent(University university)

```

Question 2 (4 pts)

```

1  /**
2   * Afficher tous les noeuds de this se trouvant à une profondeur
3   * inférieure ou égale à depth
4   * @param depth
5   */
6  public void printSomeNodes(int depth)

```

Question 3 (6 pts)

```

1  /**
2   * @param size
3   * @return nombre d'universités de this ayant plus de size étudiants
4   */
5  public int count(int size)

```

Question 4 (7 pts)

```

1  /**
2   * Le diamètre d'un arbre binaire est la distance la plus grande
3   * entre deux feuilles.
4   * @return le diamètre de this
5   */
6  public int diameter()

```

Exemple : pour l'arbre ci-dessus, la réponse est 6, le chemin le plus long est en gras sur l'image.